붙임 3-1 알고리즘 부문 제안서

HeatSafe-Livestock: 멀티모달 디지털트윈 AI 기반 가축 폭염 스트레스 6 시간 선행예측 및 에너지 최소형 축사 자율제어 알고리즘

알고리즘 부문 - 기술개발 과제(상용화 이전)

팀명: yKa | 소속: 모두의연구소 | 신청인: 추병곤

1. 축산 현장 문제 해결 등 제안서 목적

1-1. 현장 문제와 제안 목적

폭염은 단순한 온도 상승이 아니라 상대습도, 일사, 풍속, 축사 열축적, 가축의 산열, 환기 상태, 음수량과 냉방장비 가용성이 함께 작용하는 시간의존적 운영위험이다. 기존 현장 대응은 현재의 온·습도 또는 THI 임계치를 확인한 뒤 팬·패드·분무기를 가동하는 사후 대응에 가깝다. 이 방식은 열부하가 누적된 뒤 개입할 가능성이 높고, 안전 여유를 확보하기 위한 과다 가동으로 전력과 물 사용량이 늘어날 수 있다.

HeatSafe-Livestock 는 축사 환경·기상예보·가축 생체/행동·사양/생산·제어/에너지 데이터를 하나의 시계열 상태공간으로 통합하고, 1·3·6 시간 뒤 열스트레스 위험과 핵심 생리·행동 지표를 예측한 뒤 환기팬·쿨링패드·안개분무기의 작동 순서를 동물복지와 안전 제약 안에서 최소 에너지로 권고하는 폐루프 알고리즘을 제안한다. 목표는 “더워진 뒤 식히는 축사”를 “위험해지기 전에 스스로 식히는 축사”로 전환하는 것이다.

현장 징후	기존 대응의 한계	HeatSafe 개입
온·습도 상승	임계치 초과 뒤 팬 가동 시 열부하 누적 가능	예보와 축사 열관성으로 1~6 시간 전 위험 예측
호흡·활동 변화	야간·대규모 사육에서 사람 관찰 누락	생체·행동 신호를 군집 위험도로 통합
냉방장비 동시 가동	팬·분무 과다가동으로 전력·물 낭비	열스트레스 제약을 만족하는 최소비용 제어
생산성 저하	폭염 이후 섭취·유량·증체 손실 확인	예측-조치-성과를 연결해 효과검증

1-2. 연구목표 및 정량 성공기준

최종목표는 축사 환경과 가축 상태의 시공간 변화를 학습하여 폭염 스트레스 위험을 6 시간 전에 예측하고, 안전한 범위에서 냉방·환기 장비를 최소 에너지로 운영하는 설명가능한 멀티모달 알고리즘을 개발·검증하는 것이다.

구분	개발 목표	정량 기준(목표)	검증 산출물
예측	1·3·6 시간 열스트레스 위험	AUROC ≥ 0.90, F1 ≥ 0.80, Brier score 개선	모델·외부검증 보고서
조기성	위험 발생 전 운영시간 확보	중앙 선행시간 ≥ 3 시간, 6 시간 구간 유효성 보고	선행시간·오경보 분석
강건성	결측·농가이동·센서 이질성 대응	핵심 모달리티 1 개 결측 시 성능저하 ≤ 10%p	절제·결측·농가 외부검증
제어	스트레스 억제와 에너지 절감 동시달성	열스트레스 지속시간 20%↓, 냉방전력 10%↓ 목표	MPC 시뮬레이션·현장 A/B
설명	농가가 조치 이유를 이해	Top-5 원인과 대응조치 일치성 80% 이상 목표	SHAP·대응로그·사용성 평가

- 상기 수치는 실증 전 확정 성과가 아니라 개발·검증 목표값이다. 실제 최종 성과는 협력농가의 축종·시설·기상조건을 반영한 검증보고서에서 확정한다.

2. 데이터 연계

2-1. 데이터 구성 및 수집

데이터는 "수집 가능한 것"을 우선한다. 고가 전용센서에 의존하지 않고 공공 기상·더위지수, 농가의 기존 환경·제어장비, 선택적 생체·행동센서, 사양·생산기록을 표준화된 이벤트 스키마로 통합한다. 데이터의 원천·수집주기·품질·권한·결측정책을 메타데이터로 함께 관리한다.

모달리티	주요 변수	주기/저장	품질·라벨 관리
외부 기상	기온, 습도, 풍속, 일사, 강수, 폭염특보, 예보	1 시간/예보 horizon	격자좌표, 발행시각, 예보오차
축사 환경	온도, RH, CO_2 , NH_3 , 풍속, 열화상/블랙글로브	1~5 분	센서 ID, 교정, 이상치, 위치
생체·행동	체온, 활동, 호흡/헐떡임, 반추, 휴식, 섭취행동	초~15 분	개체/군집, 장비착용, 누락
사양·생산	사료, 음수, 증체, 유량, 산란율, 폐사, 처치, 관찰기록	일/교대/사건	농가기록, 검증등급, 지연
운영·에너지	팬, 패드, 분무, 차광, 급수, 전력, 물, 수동조치	1 분/이벤트	작동명령, 실제상태, 전력계

2-2. 연계·표준화·거버넌스

- 연계 우선순위는 스마트축산 빅데이터플랫폼 및 축산물품질평가원 데이터, 기상청·농촌진흥청 공공데이터, 협력농가의 장비·경영데이터 순으로 구성한다.
- 공통 표준 키는 farm_id, barn_id, animal_or_group_id, sensor_id, event_time, variable_code, value, unit, quality_flag, source_system 을 사용한다.
- 농가 식별정보는 가명화하고 원천 데이터와 모델 학습 데이터의 접근권한을 분리한다. 원격제어는 opt-in, 수동승인, 로그 기록을 기본값으로 한다.
- 연구 목적에 필요한 변수만 수집하며 영상·음성은 원본 장기보관보다 특징량·저해상도 이벤트 중심으로 처리한다.

2-3. 전처리 및 라벨

단계	처리 규칙	감사·산출물
시간 정렬	KST/UTC 기준 변환, 5 분 grid 재표본화	원시·변환시각, timezone
품질 판정	범위·변화율·센서 지속상수·중복 검사	quality_flag, sensor_health
결측 처리	짧은 결측 보간, 긴 결측 mask token·modality dropout	imputed_mask, missingness vector
이상치	교정기록+ 강건통계로 flag, 원값 보존	raw/clean value, outlier_flag
특징 생성	rolling mean/max/slope, 누적 열부하, 회복시간, duty cycle	feature dictionary/version
분할	시간·농가·계절 단위 train/validation/test	split manifest, leakage audit

열스트레스 라벨은 단일 임계치가 아니라 ① 향후 6 시간 위험등급(정상/관찰/주의/고위험), ② 연속 생리상태(체온·호흡·헐떡임), ③ 행동상태(섭취·음수·활동·휴식), ④ 운영결과(냉방·전력·물·생산성·회복)의 다중과제로 구성한다. 테스트셋은 농가·계절을 통째로 hold-out 해 미래정보 누수와 과대평가를 방지한다.

3. 알고리즘 개발

3-1. 개발 과정 및 아키텍처

핵심 구조는 Multimodal Encoder → Quality/Missingness Gate → Temporal Fusion Transformer(TFT) → Digital Twin → Safe Model Predictive Control(MPC) → 설명·알림 모듈의 순서로 구성한다.

블록	입력·기능	출력
A. 모달리티 인코더	환경 1D-TCN, 생체·행동 GRU/TCN, 기상예보 MLP, 운영 임베딩	모달별 latent sequence
B. 품질·결측 게이트	sensor_health, missingness mask, 농가·축종·사육단계 context	신뢰도 가중 latent
C. Fusion + TFT	variable selection, gated residual, temporal attention, static enrichment	1·3·6h 위험·회귀·quantile
D. Digital Twin	열수지·환기·냉방·회복 상태를 제약식+ 학습 residual 로 추정	state x_t, forecast state
E. Safe MPC	열스트레스, 팬·분무, 전력·물, 장비수명 제약	최소비용 행동 u_t
F. 설명·알림	SHAP, attention, 상태변화, 권고근거·확신도	대시보드·API·알림·로그

3-2. 핵심 수식과 의사결정 규칙

예측모델은 위험 분류와 연속상태 회귀를 함께 학습한다: $L = \lambda1 \cdot BCE(y_r,p_r) + \lambda2 \cdot Huber(y_s,\hat{y}_s) + \lambda3 \cdot Quantile(y_q,\hat{y}_q) + \lambda4 \cdot CalibrationLoss$.

운영단에서는 $J = \Sigma(\alpha \cdot$열스트레스위험 $+ \beta \cdot$전력 $+ \gamma \cdot$물 $+ \delta \cdot$장비전환비용$)$을 최소화하되, 동물복지·안전 제약을 위반하는 행동은 허용하지 않는다.

제어 원칙	구현 규칙
선제성	위험확률 상승 및 예측구간 상한이 임계선 초과 시 저비용 환기부터 단계적 가동
최소 개입	열스트레스 여유 확보 범위에서 팬 → 패드 → 분무 순으로 비용·물 사용 최소화
안전 우선	센서 이상·통신두절·불확실성 증가 시 현장 안전설정값으로 fallback
사람 승인	제한적 soft-control 부터 시작하고 고위험 개입은 관리자 승인

3-3. 구현 및 분석

화면/기능	농가가 보는 것	알고리즘 역할
오늘의 위험	축사별 0~100 위험도, 신뢰구간, 6 시간 추세	확률·캘리브레이션·장비상태 융합
왜 위험한가	온도·습도·호흡·섭취·예보 등 Top-5 원인	SHAP·attention·상태변화 설명
무엇을 할까	팬 단계, 패드·분무, 급수·작업 순서	제약형 MPC 최소비용 권고
효과는?	열스트레스 시간, 전력·물, 생산·회복 변화	개입 전후·대조군·차분 분석

현장 메시지는 “지금 팬을 켜세요”가 아니라 “6 시간 내 위험 78%, 주요 원인: 습도와 회복지연, 팬 1 단계 20 분 권고, 예상 전력 + 1.4kWh”처럼 위험·원인·행동·비용을 한 번에 제시하도록 설계한다. 해당 숫자는 화면 예시이며 실제 운영값은 현장 모델 출력으로 대체한다.

4. 도입 성과(목적에 부합하는 성과)

4-1. 업무 활용방안

- 농가: 폭염 위험 조기경보, 장비 권고, 원인 설명, 개입 전후 효과 리포트 제공.
- ICT 장비기업: 기존 센서·환기·냉방장비에 API/SDK 로 AI 의사결정 계층을 추가하여 장비 차별화.
- 지자체·정책기관: 농가군 위험지도, 고위험 농가 우선점검, 재해대응 사업성과 집계.
- 축산 컨설턴트·사료기업: 사양·냉방·영양 처방에 근거 데이터와 위험·회복 패턴 제공.

4-2. 축산 현장문제 해결 방안 및 성과지표

효과 영역	변화 메커니즘	성과지표
동물복지·생존	열부하를 사전에 완화하고 위험축사·시간대 우선관리	고위험 지속시간, 폐사위험, 회복시간
생산성	섭취·음수·활동 저하를 조기감지하고 사양·환기 조치	사료섭취, 증체, 유량, 산란율, 출하성적
에너지·물	필요한 시간·단계에만 냉방장비 작동	kWh/두, 물 L/두, 피크전력, duty
노동·안전	야간·고온 작업의 현장확인 부담과 무계획 조작 감소	점검시간, 알림 대응시간, override 율
정책·확산	농가·지자체가 공통 위험도와 실증성과 활용	연동 농가 수, 재해대응 활용, 표준필드 적용

4-3. 평가체계와 실증설계

평가축	지표	비교·판정
예측력	AUROC, AUPRC, F1, balanced accuracy, MAE/RMSE	THI/HLI, Logistic, RF, XGBoost, LSTM/GRU, TFT
확률 품질	Brier, ECE, reliability, interval coverage	농가·계절별 캘리브레이션
조기성	median lead time, recall at fixed false alarm, alert burden	1·3·6h horizon 별 판정
강건성	modality dropout, sensor noise, missing block, farm transfer	핵심 모달리티 결측 ≤10%p 저하 목표
운영효과	열스트레스 지속시간, kWh, 물, 생산성·회복, 비용	임계치 제어·대조기간 대비
사용성	조치율, override 율, 이해도, 업무시간, SUS	관리자·작업자 인터뷰/로그

모델 비교는 동일 split·동일 horizon·동일 라벨을 사용하며 농가를 무작위 행 단위로 섞지 않는다. 현장효과는 축사·시간대·폭염 이벤트를 block 으로 보고 가능한 경우 stepped-wedge 또는 matched-period 비교를 적용하고 효과크기와 95% 신뢰구간을 함께 보고한다.

5. 활용실적 또는 계획

5-1. 12 개월 개발·실증 로드맵

기간	개발·실증 내용	검수 기준
M1~M2	협력농가·데이터 사용협약, 데이터 사전·품질규칙·위험라벨 합의	Data card, 윤리/보안 체크리스트
M3~M4	ETL·시계열 저장, THI/HLI baseline, 대시보드 초안	재현 가능한 baseline report
M5~M6	멀티모달 encoder·TFT·결측강건성·설명모듈	offline 성능·calibration 기준
M7~M8	디지털트윈·MPC·장비 시뮬레이터·안전 fallback	shadow 환경 통합시험
M9~M10	2 개 이상 농가/축사 shadow 및 soft-control	오경보·선행시간·조치율
M11~M12	폭염 이벤트 실증·효과분석·BM·확산 패키지	최종 실증, Model card, 현장영상

5-2. 현장 적용 단계

- 1 단계 Offline: 공공·협력농가 데이터로 데이터 사전, 품질규칙, 기준선 모델, 시계열 split 고정.
- 2 단계 Shadow: 현장 운영에는 개입하지 않고 위험도·권고를 병렬 생성하여 오경보·선행시간·설명 적합성 확인.
- 3 단계 Soft control: 관리자 승인 아래 팬·패드의 제한적 자동권고 적용, 수동 override 기록.
- 4 단계 Closed loop: 사전 동의 농가에서 시간대·축사별 비교를 실시하고 효과가 확인된 범위만 자동화 확대.

5-3. 상용화 및 확산계획

고객	제공가치	수익·확산 방식
농가	폭염 조기경보·장비권고·효과리포트	농가 규모별 구독형 SaaS + 장비 연동비
ICT 장비기업	기존 장비의 AI 차별화·고장/가동 데이터 활용	OEM API·SDK 라이선스·공동패키지
지자체·정책기관	고위험 농가 우선점검·재해대응·성과집계	농가군 관제·정책 대시보드
컨설턴트·사료기업	사양·냉방·영양처방의 근거 데이터	전문가용 분석모듈·데이터 서비스

제품화는 P0 데이터 진단 → P1 HeatSafe Alert(위험도·예보·설명·모바일 알림) → P2 HeatSafe Control(수동승인·soft-control) → P3 HeatSafe Network(지역 농가군 위험지도·정책/재해대응 서비스) 순으로 단계화한다. 첫해에는 데이터가 충분한 축종 1 종을 우선 실증하고 이후 공통 상태변수와 축종별 head 를 분리해 다축종으로 확장한다.

5-4. 위험관리 및 책임성

위험	예방·탐지	대응
센서 고장/드리프트	교정주기·변화율·센서간 불일치·health score	신뢰도 하향, 관리자 알림, 기존제어 fallback
결측/통신두절	missingness mask, edge buffer, offline queue	권고 중지, 현장 설정값 유지, 복구 후 동기화
모델 과신/분포이동	예측구간·calibration·OOD 탐지·외부검증	자동화 제한, 인간 승인, 재학습 승인절차
과도한 냉방/물 사용	전력·물·장비수명 제약을 MPC 에 포함	최소개입·점진가동·비용알림
개인·영업정보	가명화·접근권한·보관기간·감사로그	원천/학습데이터 분리·제 3 자 제공 통제
수의학적 오용	진단대체 금지·경보수준 정의	수의사·관리자 확인 및 공식 절차 우선

6. [첨부] 알고리즘 분석데이터(raw data), 관련 사진, 기술 또는 모델 소개 영상 자료(보유시) 등

현재 제안단계에서는 협력농가의 실제 원천데이터·현장사진·장비연동 영상이 확정되지 않았으므로 미확보 자료를 보유한 것으로 기재하지 않는다. 선정 이후 농가·장비기업과의 데이터 사용협약 및 실증승인을 거쳐 아래 산출물을 순차적으로 확보·제출한다.

산출물	내용
Data card	원천·권한·단위·결측·라벨·보관기간·편향
Model card	목표·데이터·한계·금지사용·성능·외부검증
Experiment registry	코드 버전·seed·split manifest·hyperparameter·metric
Decision log	모델 권고·관리자 조치·장비 실제상태·효과
현장 검증 리포트	예측 당시 위험도→권고→실제 장비상태→3 시간 후 스트레스·전력 변화
소개 영상/화면	위험도·원인·권고·효과 대시보드 및 실증 장면

- 본 과제는 특정 축종의 폐사 판정이나 수의학적 진단을 대체하지 않는다. AI 는 위험도와 우선순위를 제시하고, 농가 관리자는 수의사 및 현장 안전절차에 따라 최종 조치를 결정한다.

[별첨] 자료출처

[공식-1] 제 4 회 스마트축산 AI 경진대회 공식 홈페이지. smartlivestock.co.kr
[공식-2] 축산물품질평가원, 제 4 회 대회 공고·알고리즘 부문 안내.
[공식-3] 농림축산식품부(2026.4.23), 여름철 폭염·호우 사전 대응을 위한 축산재해대응반 가동 준비.
[공식-4] 농촌진흥청(2026.1.25), 기후·탄소·인공지능으로 여는 2026 년 축산 신기술보급 시범사업.
[공식-5] 농촌진흥청 농업기술 데이터 플랫폼(2026.5.26), 가축 더위지수.
[공식-6] 축산물품질평가원, 스마트축산 지원사업·빅데이터 플랫폼 안내.
[학술-1] Idowu, P.A. & Idowu, A.P. (2026). Omics and precision livestock farming for heat stress resilience. Frontiers in Animal Science, 7.
[학술-2] Beyond single-modality: A comprehensive review on multimodal fusion paradigms in precision livestock farming (2026). Agricultural Technology, 14, 102232.
[학술-3] Chapman, N.H. et al. (2023). A deep learning model to forecast cattle heat stress. Computers and Electronics in Agriculture, 211, 107932.
[학술-4] Lim, B., Arik, S.O., Loeff, N. & Pfister, T. (2021). Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting. International Journal of Forecasting, 37(4), 1748-1764.
[학술-5] A Physics-Informed, Behavior-Aware Digital Twin for Robust Multimodal Forecasting of Core Body Temperature in Precision Livestock Farming (2026). arXiv:2604.04098.